

MODUL PRAKTIKUM
REKAYASA PERANGKAT LUNAK



Nama	: Muhammad Wildan Faiz Althafah
NIM	: 2403015078
Dosen Pengampu	: Ir. Arry Avorizano, S.Kom., M.Kom.
Nama Proyek	: Sawit The Last Chance

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR HAMKA
JAKARTA 2026

Pertemuan 10 – Implementasi Fitur Utama

Implementasi Fitur Utama

Pada proyek game “Sawit: The Last Chance”, implementasi perangkat lunak dilakukan menggunakan Roblox Studio dan bahasa pemrograman Luau. Implementasi ini bertujuan untuk mengubah rancangan sistem, UI/UX, dan alur cerita yang sudah dibuat pada pertemuan sebelumnya menjadi fitur yang dapat berjalan di dalam game.

Fitur utama yang diimplementasikan pada tahap ini adalah :

- 1) Sistem Main Menu dan Prolog Cerita
- 2) Sistem Interaksi NPC dan Dialogue UI

1. Implementasi Sistem Main Menu dan Prolog Cerita

Program Utama :

```
local Players = game:GetService("Players")
local TweenService = game:GetService("TweenService")
local StarterGui = game:GetService("StarterGui")
local ReplicatedStorage = game:GetService("ReplicatedStorage")

local player = Players.LocalPlayer
local camera = workspace.CurrentCamera

local screenGui = script.Parent
local mainMenu = screenGui.WaitForChild("MainMenu")
local prologFrame = screenGui.WaitForChild("PrologFrame")
local transition = screenGui.WaitForChild("Transition")

local playButton = mainMenu.WaitForChild("PlayButton")
local titleLabel = mainMenu.WaitForChild("TitleLabel")

local speakerLabel = prologFrame.WaitForChild("SpeakerLabel")
local storyText = prologFrame.WaitForChild("StoryText")
local nextButton = prologFrame.WaitForChild("NextButton")

local startHudEvent = ReplicatedStorage.WaitForChild("StartHUD")

local storyIndex = 1

local storyData = {
    {
        Speaker = "Narator",
        Text = "Desa ini dulu hijau dan subur. Hutan menjadi pelindung, sungai mengalir jernih, dan warga hidup dengan tenang."
    },
    {
        Speaker = "Narator",
        Text = "Namun, pembukaan lahan sawit yang tidak bertanggung jawab mulai merusak keseimbangan alam."
    }
}
```

```

    },
    {
        Speaker = "Narator",
        Text = "Penebangan pohon membuat tanah kehilangan kekuatan. Sungai mulai
meluap saat hujan deras datang."
    },
    {
        Speaker = "Narator",
        Text = "Sekarang, hanya ada satu kesempatan terakhir untuk menyelamatkan
desa ini."
    }
}

local function setCoreGui(enabled)
    pcall(function()
        StarterGui:SetCoreGuiEnabled(Enum.CoreGuiType.All, enabled)
    end)
end

local function tweenObject(object, properties, duration)
    local tweenInfo = TweenInfo.new(
        duration,
        Enum.EasingStyle.Quad,
        Enum.EasingDirection.InOut
    )

    local tween = TweenService:Create(object, tweenInfo, properties)
    tween:Play()
    tween.Completed:Wait()
end

local function showStory()
    local currentStory = storyData[storyIndex]

    speakerLabel.Text = currentStory.Speaker
    storyText.Text = currentStory.Text
end

local function startProlog()
    mainMenu.Visible = false
    prologFrame.Visible = true
    transition.Visible = true

    setCoreGui(false)

    transition.BackgroundTransparency = 1
    tweenObject(transition, {BackgroundTransparency = 0}, 0.4)

    showStory()

```

```

        tweenObject(transition, {BackgroundTransparency = 1}, 0.4)
end

local function finishProlog()
    prologFrame.Visible = false
    transition.Visible = true

    tweenObject(transition, {BackgroundTransparency = 0}, 0.4)

    setCoreGui(true)
    screenGui.Enabled = false
    startHudEvent:Fire()

    tweenObject(transition, {BackgroundTransparency = 1}, 0.4)
    transition.Visible = false
end

playButton.MouseButton1Click:Connect(function()
    startProlog()
end)

nextButton.MouseButton1Click:Connect(function()
    storyIndex += 1

    if storyIndex <= #storyData then
        showStory()
    else
        finishProlog()
    end
end)
end)

```

Penjelasan Program :

1) Inisialisasi Service Roblox

Pada bagian awal kode, sistem mengambil beberapa service utama dari Roblox seperti :

Players
TweenService
StarterGui
ReplicatedStorage

Service tersebut digunakan untuk mengakses data pemain, membuat animasi transisi, menyembunyikan UI bawaan Roblox, dan mengirim sinyal ke sistem HUD.

2) Mengambil Komponen UI

Kode mengambil beberapa objek UI dari dalam ScreenGui, yaitu:

MainMenu
PrologFrame
Transition
PlayButton

```
NextButton
SpeakerLabel
StoryText
```

Komponen ini digunakan untuk mengatur tampilan menu awal dan halaman prolog cerita.

3) Data Cerita Prolog

Bagian `storyData` menyimpan teks cerita pembuka dalam bentuk tabel. Setiap data memiliki:

```
Speaker
Text
```

Dengan struktur ini, cerita dapat ditambah atau dikurangi tanpa harus mengubah sistem utama.

4) Fungsi Transisi

Fungsi `tweenObject()` digunakan untuk membuat animasi perpindahan layar menjadi lebih halus. Pada game ini, transisi digunakan saat pemain berpindah dari Main Menu ke Prolog dan dari Prolog ke Gameplay.

5) Tombol Play

Saat pemain menekan tombol Play, fungsi `startProlog()` dijalankan. Fungsi ini akan:

- menyembunyikan Main Menu
- menampilkan PrologFrame
- menonaktifkan UI bawaan Roblox
- menampilkan teks cerita pertama

6) Tombol Next

Tombol Next digunakan untuk melanjutkan cerita prolog. Jika masih ada teks cerita berikutnya, sistem akan menampilkan teks tersebut. Jika cerita sudah selesai, sistem akan menjalankan fungsi `finishProlog()` untuk masuk ke gameplay.

7) Masuk ke Gameplay

Setelah prolog selesai, sistem akan:

- menyembunyikan PrologFrame,
- mengaktifkan kembali UI bawaan Roblox,
- mematikan ScreenGui menu,
- mengirim sinyal StartHUD agar HUD gameplay muncul.

2. Implementasi Sistem Interaksi NPC dan Dialogue UI

Program Server NPC

Script ini diletakkan pada NPC, misalnya Pak Kades, di dalam `Workspace`.

```
local ReplicatedStorage = game:GetService("ReplicatedStorage")

local dialogueEvent = ReplicatedStorage:WaitForChild("DialogueEvent")

local npc = script.Parent
local prompt = npc:WaitForChild("ProximityPrompt")

local dialogueData = {
    NPCName = "Pak Kades",

    Lines = {
        "Hutan di sekitar desa mulai berkurang karena pembukaan lahan yang tidak terkendali.",
        "Jika pohon terus ditebang, tanah tidak mampu lagi menyerap air hujan.",
        "Itulah sebabnya banjir dan longsor bisa terjadi kapan saja.",
    }
}
```

```

        "Tugasmu adalah membantu desa ini agar perkebunan sawit tetap berjalan tanpa
        merusak lingkungan."
    }
}

prompt.Triggered:Connect(function(player)
    dialogueEvent:FireClient(player, dialogueData)
end)

```

Program Client Dialogue UI

Script ini diletakkan di dalam `StarterGui` > `DialogueGui`.

```

local ReplicatedStorage = game:GetService("ReplicatedStorage")

local dialogueEvent = ReplicatedStorage:WaitForChild("DialogueEvent")

local dialogueGui = script.Parent
local dialogueFrame = dialogueGui:WaitForChild("DialogueFrame")
local npcNameLabel = dialogueFrame:WaitForChild("NPCName")
local dialogueText = dialogueFrame:WaitForChild("DialogueText")
local nextButton = dialogueFrame:WaitForChild("NextButton")

local currentLines = {}
local currentIndex = 1
local isDialogueActive = false

dialogueFrame.Visible = false

local function showLine()
    dialogueText.Text = currentLines[currentIndex]
end

local function closeDialogue()
    dialogueFrame.Visible = false
    isDialogueActive = false
    currentLines = {}
    currentIndex = 1
end

dialogueEvent.OnClientEvent:Connect(function(data)
    if isDialogueActive then
        return
    end

    isDialogueActive = true
    currentIndex = 1
    currentLines = data.Lines

    npcNameLabel.Text = data.NPCName
    dialogueFrame.Visible = true

```

```

        showLine()
    end)

    nextButton.MouseButton1Click:Connect(function()
        if not isDialogueActive then
            return
        end

        currentIndex += 1

        if currentIndex <= #currentLines then
            showLine()
        else
            closeDialogue()
        end
    end)
end)

```

Penjelasan Program :

1) Server Mengatur Trigger NPC

Pada script NPC, sistem menggunakan `ProximityPrompt`. Ketika pemain mendekati NPC dan menekan tombol interaksi, event `Triggered` akan berjalan.

```

prompt.Triggered:Connect(function(player)
    dialogueEvent:FireClient(player, dialogueData)
end)

```

Kode tersebut mengirim data dialog dari server ke client pemain yang sedang berinteraksi.

2) RemoteEvent sebagai Penghubung

Komunikasi antara server dan client dilakukan menggunakan `RemoteEvent` bernama:

```
DialogueEvent
```

RemoteEvent ini diletakkan di `ReplicatedStorage`, karena folder tersebut dapat diakses oleh server dan client.

3) Client Menampilkan Dialogue UI

Pada sisi client, script menerima data dialog melalui :

```
dialogueEvent.OnClientEvent:Connect(function(data)
```

Setelah data diterima, sistem akan menampilkan:

- nama NPC
- teks dialog
- tombol Next

4) Tombol Next

Tombol Next digunakan untuk membaca dialog satu per satu. Jika semua dialog sudah selesai, maka DialogueFrame akan ditutup otomatis.

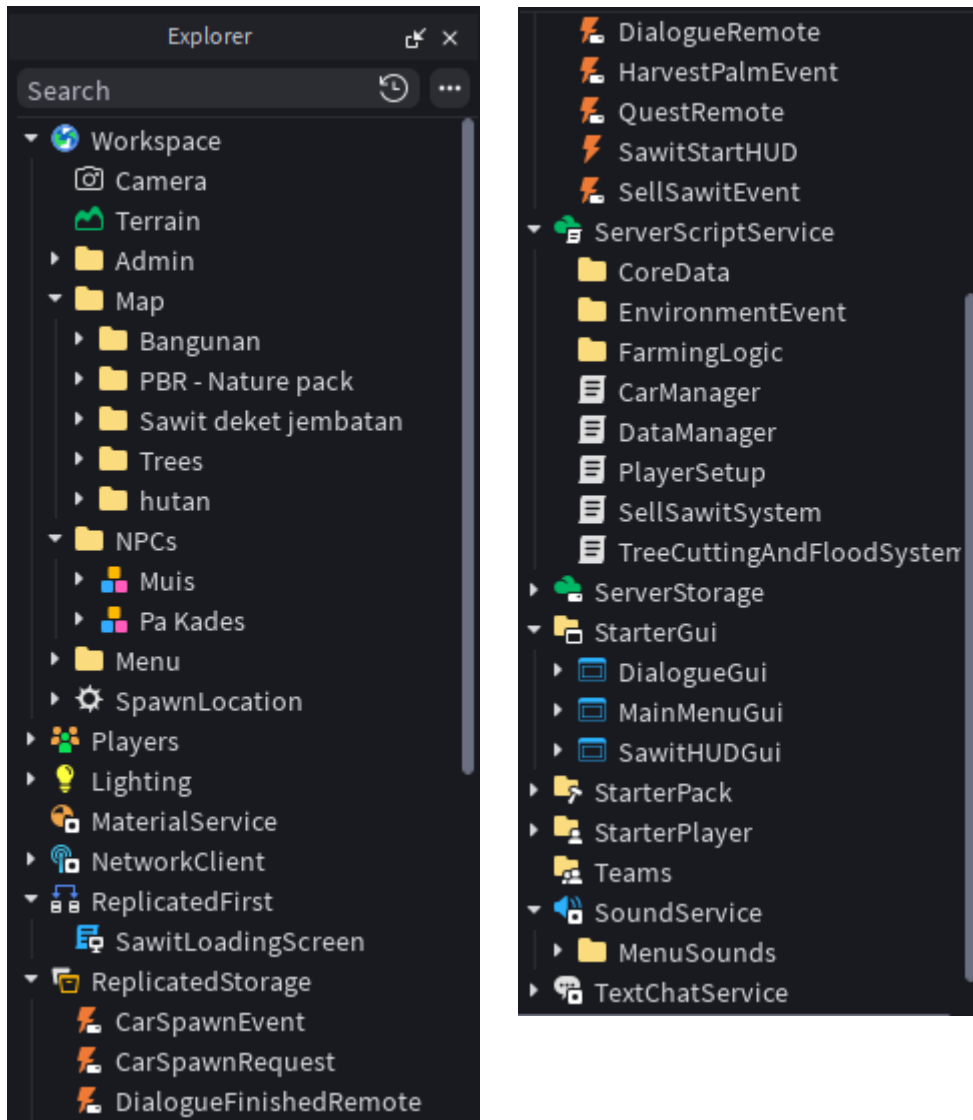
5) Fungsi Edukasi

Sistem dialog NPC tidak hanya digunakan untuk percakapan biasa, tetapi juga untuk menyampaikan informasi edukatif tentang:

- deforestasi
- dampak penebangan pohon
- banjir
- longsor
- pengelolaan sawit yang bertanggung jawab

Dengan cara ini, pesan edukasi dimasukkan ke dalam gameplay, bukan hanya ditampilkan sebagai teks teori.

Struktur Folder



Penjelasan Struktur Folder

- 1) Workspace
`Workspace` digunakan untuk menyimpan objek fisik di dalam game, seperti map, NPCs, Bangunan, hutan, dan area perkebunan sawit.
Pada proyek ini, NPC seperti Pak Kades diletakkan di dalam folder NPCs agar mudah ditemukan dan diatur.

- 2) ReplicatedStorage
`ReplicatedStorage` digunakan sebagai tempat menyimpan objek yang perlu diakses oleh server dan client.

Pada proyek ini terdapat:

DialogueFinishedRemote
DialogueRemote
SawitStartHUD

3) StarterGui

`StarterGui` digunakan untuk menyimpan seluruh tampilan antarmuka pemain.

Folder utama pada proyek ini adalah:

DialogueGui MainMenuGui SawitHUDGui

`MainMenuGui` berisi tampilan menu awal dan prolog cerita.

`DialogueGui` berisi tampilan percakapan NPC.

`SawitHUDGui` berisi tampilan gameplay seperti quest, map, inventory, dan indikator lainnya.

4) ServerScriptService

`ServerScriptService` digunakan untuk menyimpan script utama yang berjalan di server.

Contohnya:

PlayerSetup DataManager EnvironmentEvent
--

Folder ini digunakan untuk fitur penting agar tidak mudah dimanipulasi oleh pemain.

5) SoundService

`SoundService` digunakan untuk menyimpan musik dan efek suara. Pada proyek ini, folder

`MenuSounds` dapat berisi suara untuk Main Menu, Prolog, dan efek transisi.